ICS 35.240.99
B 20

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1805—2016

粮食数据采集技术规范
政策性粮食收购

Technical specification for collection of grain information—
Policy grain procurement

2016-06-24 发布　　2016-10-01 实施

国　家　粮　食　局　发布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本标准起草单位:国贸工程设计院、航天信息股份有限公司、山东金钟电子集团、中国储备粮管理总公司、湖北叶威(集团)智能科技有限公司、浪潮集团有限公司、北京安控科技股份有限公司、江苏省粮食局。

本标准主要起草人:曹琳、臧传真、刘影、杨书民、陈召安、刘申、蒋勇杰、邹丹、邢勇、商晓东、董士亮、管超、王晓华、祁波、邢发明、费仁平、叶维林、邵辉、曹雪韬、李宏典、陈栋、高巍、潘迪、佘恒斌。

粮食数据采集技术规范
政策性粮食收购

1 范围

本标准规定了政策性粮食收购数据采集过程中的术语和定义、数据种类和内容、采集方法和流程。

本标准适用于政策性粮食收购过程中的数据采集，实现业务数据上报和支付审批下达。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LS/T 1713—2015 库存粮食识别代码

LS/T 1802 粮食仓储业务数据元

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据采集 data acquisition

将数据采集、输入到信息处理系统中用于存储或处理的过程。

3.2

货位 cargo

识别粮食存储量的单元。

[LS/T 1713—2015，定义 3.2]

4 数据种类和内容

4.1 数据种类

需采集的政策性粮食数据包括库点信息和收购业务数据。其中库点信息包括库点基本信息、仓房信息、货位信息和出入库能力信息。收购业务数据包括入库登记数据、检验数据、称重数据、结算数据、库存数据和图片数据。政策性粮食收购涉及的数据元按 LS/T 1802 执行。

4.2 数据内容

4.2.1 库点信息

4.2.1.1 库点基本信息

库点基本信息见表 1。

表 1　库点基本信息

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	库点名称	GrainDepotName	必填	字符串型	库点的名称
2	库点代码	GrainDepot	必填	字符串型	库点的代码，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
3	库点地址	Address	必填	字符串型	库点的地址
4	库点电话	PhoneNumber	必填	字符串型	库点的联系电话
5	联系人	Contacts	必填	字符串型	联系人的姓名
6	所属企业统一社会信用代码	OrganizationCode	必填	字符串型	库点所属的业的统一社会信用代码
7	税务登记号	TaxNo	必填	字符串型	税务登记号
8	是否具有独立法人资格	Isindependentlegal	必填	数值型	0-是，1-否
9	库点企业性质	Enterprisenature	必填	字符串型	包括国有企业、集体企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、中外合资企业、外商投资企业
10	是否租库	Isrent	必填	字符串型	库点是否为租用
11	设计仓容(t)	StoreCapacity	必填	数值型	粮库的理论仓容，默认值 0
12	有效仓容(t)	EffectStoreCapacity	必填	数值型	粮库的有效总仓容，默认值 0
13	注释信息	Remark	选填	字符串型	注释信息，默认值为空

4.2.1.2　仓房信息

仓房信息的数据内容见表 2。

表 2　仓房信息

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	库点代码	GrainDepot	必填	字符串型	库点的代码，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
2	仓房编号	GranaryCode	必填	字符串型	仓房的编号，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
3	仓房名称	GranaryName	必填	字符串型	仓房的名称
4	仓房类型	GranaryType	必填	字符串型	平方仓、筒仓
5	设计仓容	StoreCapacity	必填	数值型	仓房设计的容量，单位为吨(t)
6	仓房存储方式	StoreType	必填	字符串型	仓房存储的方式，0-散装；1-包装
7	保管员	Keeper	必填	字符串型	仓库保管员的姓名，默认值为空
8	注释信息	Remark	选填	字符串型	注释信息，默认值为空

4.2.1.3 货位信息

货位信息内容见表3。

表3 货位信息

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	货位编号	CargoCode	必填	字符串型	货位的编号,取值按照LS/T 1713—2015的5.3.2货位编码
2	货位容量	CargoCapacity	必填	数值型	货位容量,单位为吨(t)
3	保管员	Keeper	必填	字符串型	仓库保管员的姓名,默认值为空
4	注释信息	Remark	选填	字符串型	注释信息,默认值为空

4.2.1.4 出入库能力信息

出入库能力信息的数据内容见表4。

表4 出入库能力信息

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	库点代码	GrainDepot	必填	字符串型	库点的代码,取值按照LS/T 1713—2015的5.3.2货位编码
2	出库方式	DeliveryMode	必填	字符串型	包括公路、铁路和船运
3	建议运输方式	SuggestedTransportMode	必填	字符串型	包括公路、铁路和船运
4	日出库能力(t)	DailyOutputCapacity	必填	数值型	库点的每天粮食出库能力
5	是否具有40 t以上计量能力	Is40TonsMeasuringCapacity	必填	字符串型	指地磅是否具有40 t以上计量能力
6	短运距离(km)	ShortDistance	必填	数值型	至距离发运点的最短距离
7	是否有铁路专用线	IsSpecialRailwayLine	必填	数值型	0-是,1-否
8	是否有水路专用线	IsWaterLine	必填	数值型	0-是,1-否
9	是否有码头	IsPier	必填	数值型	0-是,1-否
10	专用线名称	SpecialLineName	选填	字符串型	指铁路、水路能力
11	所在路局	RailwayAdministration	选填	字符串型	指专用线所属路局
12	发站(港)名称	StationName	选填	字符串型	粮食发站(港)名称
13	到站(港)名称	ArrivalName	选填	字符串型	粮食到站(港)名称
14	是否有散粮船/集装箱船	IsModeShip	必填	数值型	0-是,1-否
15	有散粮船/集装箱船站的名称	ModeShipStationName	选填	字符串型	有散粮船/集装箱船站的名称
16	距散粮船/集装箱船站的转运距离	ModeShipStationDistance	选填	数值型	距散粮船/集装箱船站的转运距离

4.2.2 收购业务数据

4.2.2.1 入库登记数据

入库登记数据的数据内容见表5。

表5 入库登记数据

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	库点代码	GrainDepot	必填	字符串型	库点的代码,取值按照LS/T 1713—2015的5.3.2货位编码
2	业务登记时间	CreateDateTime	必填	时间型	默认当前日期时间,YYMMDDHHMMSS
3	业务流水号	SerialNumber	必填	字符串型	对应入库登记业务流水号。12位数字组成,头两位业务编码,依次两位年份、月份、日期,最后四位随机数。例如:111605041234
4	业务类型	BusinessType	必填	数值型	默认值1-入库
5	登记员	Operator	必填	字符串型	登记员姓名
6	车牌号	PlateNumber	必填	字符串型	售粮车船的编号
7	售粮者姓名	CustomerName	必填	字符串型	售粮者的姓名
8	售粮者身份证号	IDCardNumber	必填	字符串型	售粮者的身份证号码
9	联系地址	Addr	选填	字符串型	售粮者的身份证上的地址
10	联系电话	PhoneNumber	必填	字符串型	售粮者的联系电话
11	粮食种类	Graintype	必填	字符串型	大类:稻谷、小麦等
12	生产年份	GrainAnnual	必填	字符串型	粮食的收获年份,YYYY
13	产地	District	必填	字符串型	粮食具体的产地
14	粮食性质	Grainproperties	必填	字符串型	粮食的性质,取值按照LS/T 1713—2015的5.4.1

4.2.2.2 检验数据

检验数据包括扦样检验数据和扦样检验单数据。扦样检验数据内容见表6,扦样检验单数据内容见表7。

表6 扦样检验数据

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	检验单号	AssayNumber	必填	字符串型	对应扦样检验单号。12位数字组成,头两位业务编码,依次两位年份、月份、日期,最后四位检验顺序数
2	指标项名称	AssayCode	必填	字符串型	检验指标项的名称
3	检验值	AssayValue	必填	字符串型	检验结果值
4	增扣量(kg)	Deduct	必填	数值型	增扣量百分比

表 6（续）

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
5	增扣价(元/kg)	DeductPrice	必填	数值型	增扣价,默认值为 0
6	执行标准	Standards	必填	字符串型	执行检验扣量价的标准
7	样品代表数量(kg)	SampleRepresentative	选填	数值型	检验样品所能够代表的数量

表 7　扦样检验单数据

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	检验单号	AssayNumber	必填	字符串型	对应扦样检验单号。12 位数字组成,头两位业务编码,依次两位年份、月份、日期,最后四位检验顺序数
2	粮食品种	GrainCode	必填	字符串型	当前库存粮食的品种,取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.4.2 品种编码
3	等级	Grade	必填	字符串型	粮食的等级,取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.4.4 等级编码
4	生产年份	GrainAnnual	必填	字符串型	粮食的收获年份,YYYY
5	产地	District	选填	字符串型	粮食具体的产地
6	单价(元/kg)	Price	必填	数值型	公布的收购价格,挂牌价。默认值为 0
7	检验人姓名	Analyst	必填	字符串型	检验人姓名
8	检验时间	AssayDateTime	必填	时间型	检验时间,YYMMDDHHMMSS
9	检验结果	AssayResult	必填	数值型	0-不合格,1-合格

4.2.2.3　称重数据

称重数据内容见表 8。

表 8　称重数据

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	仓房编号	GranaryCode	必填	字符串型	粮食所入仓房的编号,默认为空字符串,取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
2	货位编号	CargoCode	必填	字符串型	粮食所入货位的编号,默认为空字符串,取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
3	毛重(kg)	GrossWeight	必填	数值型	运粮车加粮食的重量,每笔作业的毛重。默认值 0
4	皮重(kg)	TareWeight	必填	数值型	运粮车的重量,每笔作业的皮重,默认值 0
5	净重(kg)	NetWeight	必填	数值型	粮食的重量,等于毛重减皮重。每笔作业的皮重。默认值 0
6	现场扣量	SpotDeduct	必填	数值型	现场扣量值。默认值 0

表 8（续）

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
7	结算重量	SettlementWeight	必填	数值型	最后结算的重量，默认值为 0。默认值 0，等于净重减去扣量
8	称毛重时间	GrossWeightTime	必填	时间型	称毛重时间，YYMMDDHHMMSS
9	称皮重时间	TareWeightTime	必填	时间型	称皮重时间，YYMMDDHHMMSS
10	毛重司磅员	GrossWeightMan	必填	字符串型	毛重司磅员姓名
11	皮重司磅员	TareWeightMan	必填	字符串型	皮重司磅员姓名
12	监卸员	SupervisorUnloadingMan	必填	字符串型	监卸员姓名

4.2.2.4 结算数据

结算数据内容见表 9。

表 9 结算数据

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	库点代码	GrainDepot	必填	字符串型	库点的代码，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
2	结算单号	SettlementNo	必填	字符串型	结算单编号（必须唯一）由企业编码和业务流水号组成，格式为：库点代码_业务流水号
3	业务结算时间	SettlementDateTime	必填	时间型	业务结算时间，YYMMDDHHMMSS
4	发票号	InvoiceNo	必填	字符串型	发票的编号，默认值为空
5	银行名称	BankName	必填	字符串型	银行的名称，默认值为空。如工商银行
6	银行卡号	BankCardNo	必填	字符串型	银行卡的编号
7	开户行	BankDeposit	选填	字符串型	银行卡的开户行名称
8	售粮者姓名	CustomerName	必填	字符串型	售粮者的姓名
9	售粮者身份证号	IDCardNumber	必填	字符串型	售粮者的身份证号码
10	车牌号	PlateNumber	必填	字符串型	售粮车船的编号
11	联系电话	PhoneNumber	必填	字符串型	售粮者的联系电话
12	联系地址	Addr	必填	字符串型	售粮者的身份证上的地址
13	粮食品种	GrainCode	必填	字符串型	粮食的品种，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.4.2 品种编码
14	等级	Grade	必填	字符串型	粮食的等级，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.4.4 等级编码
15	库存性质	StockProperty	必填	字符串型	实行最低收购价和国家临时收储政策收购的粮食、中央储备粮、国家临时储备和临时存储进口粮
16	仓房编号	Granarycode	必填	字符串型	粮食所入仓房的编号，默认为空字符串，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码

表 9（续）

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
17	入库货位编号	CargoCode	必填	字符串型	粮食所入货位的编号，默认为空字符串
18	毛重(kg)	GrossWeight	必填	数值型	运粮车加粮食的重量，每笔作业的毛重。默认值 0
19	皮重(kg)	TareWeight	必填	数值型	运粮车的重量，每笔作业的皮重，默认值 0
20	净重(kg)	NetWeight	必填	数值型	粮食的重量，等于毛重减皮重。每笔作业的皮重。默认值 0
21	单价(元/kg)	Price	必填	数值型	公布的收购价格，挂牌价。默认值为 0
22	扣量(kg)	DeductWeight	必填	数值型	扣量，默认值为 0
23	扣价(元)	DductPrice	必填	数值型	扣价，默认值为 0
24	结算单价(元/kg)	SettlementPrice	必填	数值型	结算单价，默认值为 0
25	结算重量(kg)	SettlementWeight	必填	数值型	最后结算的重量，默认值为 0。默认值 0，等于净重减去扣量
26	结算金额(元)	SettlementPrice	必填	数值型	结算的金额，默认值为 0
27	结算员	Cashier	必填	字符串型	结算员姓名

4.2.2.5 库存数据

库存数据表为收购完成并验收后，根据政策性粮食采集系统要求上报。库存数据内容见表 10。

表 10 库存数据

编号	数据中文名称	数据英文名称	约束/条件	数据类型	描述
1	库点代码	GrainDepot	必填	字符串型	库点的代码，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
2	仓房编号	GrainDepot	必填	字符串型	仓房的编号，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
3	货位编号	GranaryCode	必填	字符串型	货位的编号，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.3.2 货位编码
4	粮食品种	GrainCode	必填	字符串型	粮食的品种，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.4.2 品种编码
5	等级	GrainGrade	必填	字符串型	粮食的等级，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.4.4 等级编码
6	存储数量(t)	StoreCount	必填	数值型	整仓存储粮食的净重，默认值为 0
7	粮食性质	Grainproperties	必填	字符串型	粮食的性质，取值按照 LS/T 1713—2015 的 5.4.1 粮食性质代码
8	生产年份	GrainAnnual	必填	字符串型	粮食的收获年份，YYYY
9	产地	GrainArea	必填	字符串型	粮食的产地
10	粮食国别	GrainCountry	必填	字符串型	粮食生产的国别

4.2.2.6 照片数据

照片数据见表 11。

表 11 照片数据

编号	数据中文名称	描述	格式	大小
1	库点代码_业务流水号_GL.JPG	称毛重时前摄像头拍取的照片	JPG	<150 kb
2	库点代码_业务流水号_GR.JPG	称毛重时后摄像头拍取的照片	JPG	<150 kb
3	库点代码_业务流水号_TL.JPG	称皮重时前摄像头拍取的照片	JPG	<150 kb
4	库点代码_业务流水号_TR.JPG	称皮重时后摄像头拍取的照片	JPG	<150 kb
5	库点代码_业务流水号_SL.JPG	结算时摄像头拍取的售粮人照片	JPG	<150 kb
注：当照片采集失败，称重和结算数据无效。				

5 采集方法及流程

5.1 采集方法

政策性粮食的采集方法如下：

a) 按照政策性粮食采集系统要求，实际存储库点信息系统定时上报数据。

b) 收购数据文件上报内容包括收购数据和收购照片。

c) 收购数据内容应包括入库登记数据、检验数据、称重数据、结算数据、库存数据各项信息。

d) 收购照片应包含称毛重时前摄像头拍取的照片、称毛重时后摄像头拍取的照片、称皮重时前摄像头拍取的照片、称皮重时后摄像头拍取的照片和结算时摄像头拍取的售粮人照片。

e) 数据上传过程应具有校验机制。

f) 数据上传过程中应严格规范数据格式。采用的软件开发技术和方法应该充分考虑信息系统面临的安全性要求，建立适应的安全管理保障机制。

g) 实际储存库点需按照本规范要求，开发数据推送模块，定时推送数据。

5.2 采集流程

政策性粮食数据采集上报流程如图 1 所示，实际存储库点信息系统按照本标准要求的数据内容定时上传至政策性粮食采集系统，政策性粮食采集系统对上传数据进行确认，返回验证信息，完成数据采集过程。上报流程实现示例参见附录 A。

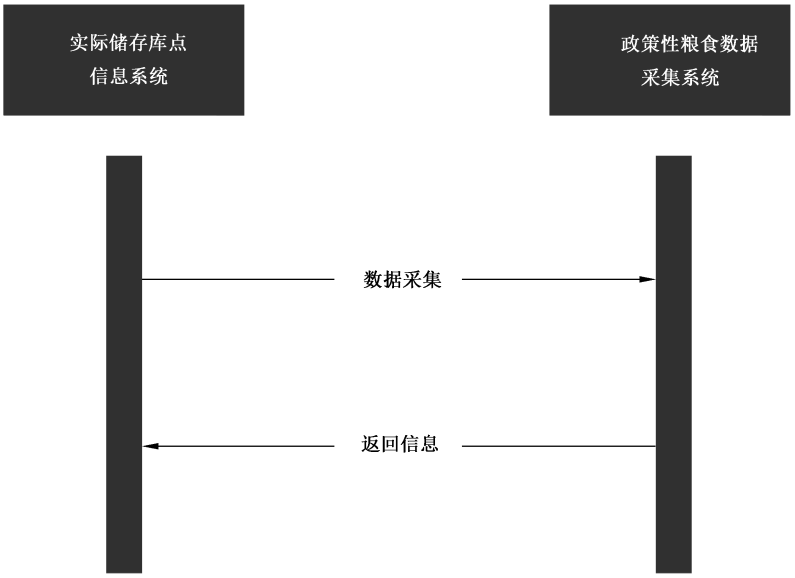

图 1　采集流程

附　录　A
（资料性附录）
数据上报流程示例

A.1　概述

本附录给出了数据上报流程示例。

A.2　流程示例

数据上报流程如下：

a）按照上级粮油管理信息系统所需数据要求，每日上报当前日结汇总数据。

b）收购数据文件上报内容包括每日收购数据和每日收购照片。每日收购数据为 excel 文件，名称格式为“××××年××月××日收购数据.xls”。每日收购照片为 JPG 文件，名称格式为“库点代码_业务流水号_GL.JPG”、“库点代码_业务流水号_GR.JPG”、“库点代码_业务流水号_TL.JPG”、“库点代码_业务流水号_TR.JPG”、“库点代码_业务流水号_SL.JPG”。以 zip 包的方式存放收购数据。

c）单据流水号要求 32 位以内，并且保证辖区范围内唯一，照片最终要统一归档，避免出现同一天不同库照片名称一致的情况。另外，需要对照片进行压缩处理，单个照片大小不超过 150 kb。

d）对接频率为每日××点推送一次（保证每天的收购数据一个包即可），数字粮库系统将收购数据汇总至接口文件中，推送至政策性粮食收购系统×××××××目录下。在政策性粮食收购系统每日××点定时扫描该目录，接收完毕后，会将处理结果存放至×××××××目录中，文件名不变。

e）数据加密为对每行各单元格数据拼接字符串加密，生成校验码存放到校验码列中，接收时会验证是否被改动过。

f）数据校验返回码为：00 接收成功（正常接受），01 已付款无法变更，02 未找到需变更单据（数字粮库修改数据未找到），03 未找到对应仓房货位，04 校验码不匹配，05 扣量扣价公式未验证通过，06 付款信息已提交银行（正常付款）和 99 其他错误（请联系运维人员排查）。

A.3　数据示例

上报的数据示例如下：

a）每日收购数据为 excel 文件，名称格式为“××××年××月××日收购数据.xls”。数据内容包括收购单据和仓房货位。其中收购单据包括单据操作类型、流水号、库点名称、品种、等级、客户名称、客户身份证号、客户地址、承运人姓名、承运人身份证号、客户联系电话、入粮仓房编号、入粮货位编号、收获年度、业务日期、粮食国别、产地代码、车牌号、毛重、皮重、其他扣量、结算数量、入门登记员、出门登记员、毛重检斤员、皮重检斤员、保管员、扦样员、检验员、水分（%）、扣水分比例、扣水分数量、杂质（%）、扣杂质比例、扣杂质数量、不完善粒（%）、扣不完善粒比例、扣不完善粒数量、容重（g/L）、出糙率（%）、扣出糙比例、扣出糙数量、整精米率（%）、扣整精米率比例、扣整精米率数量、色泽气味、水分及挥发物（%）、不溶性杂质（%）、酸值（mg/g）、过氧化值（mmol/kg）、溶剂残留量（mg/kg）、黄粒米、黄粒米扣量比例、黄粒米扣量数量、谷外

糙米、谷外糙米扣量比例、谷外糙米扣量数量、纯粮率(%)、含皂量、其中生霉粒(%)、生霉粒扣量比例、生霉粒扣量数量、其中矿物质(%)、硬度、互混率(%)、完整粒率(%)、损伤粒率(%)、热损伤粒(%)、含油量(%)、含油量扣量比例、含油量扣量、未熟粒(%)、未熟粒扣量比例、未熟粒扣量、生芽粒(%)、生芽粒扣量比例、生芽粒扣量、检验时间、称毛时间、称皮时间、发票号码、发票状态、库点税号、发票代码、银行行别代码、开户行号、开户行名称、银行卡号、标准单价、扣价信息、结算单价、售粮人结算价款(结算单价×结算数量)、总结算价款(标准单价×结算数量)、结算员姓名、结算日期、结算时间、数据来源、校验码和系统处理反馈。仓房货位包括库点名称、仓房编号、货位编号、仓房容量(t)、货位容量(t)、具体位置、是否临时货位、保管员姓名、启用日期、校验码和校验码。

b) 每日收购照片,以称皮过磅日期为准。其中包含库点代码_业务流水号_GL.JPG 为称毛重时前摄像头拍取的照片,库点代码_业务流水号_GR.JPG 为称毛重时后摄像头拍取的照片,库点代码_业务流水号_TL.JPG 为称皮重时前摄像头拍取的照片,库点代码_业务流水号_TR.JPG 为称皮重时后摄像头拍取的照片,库点代码_业务流水号_SL.JPG 为结算时摄像头拍取的售粮人照片。